GNBF5020

案例研習題庫

繁體中文版 · 附建議答案

Introduction to Molecular Biology and Genetics

20 道情境題 · 黃教授 Dr. Tony Wong · 第一至七講

作答語言提醒 黃教授已明確說明：所有作業及考試必須以英文作答。
本中文版用於理解概念；作答時基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律請使用英文。

每題含：題目情境 → 問題 → 建議答案 → 常見陷阱

影片導覽

本書有 16 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
V01	Kaplan–Meier curve Kaplan–Meier 存活曲線	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4
V02	Contractile ring → binucleated cell 收縮環與雙核細胞	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4
V03	NHEJ defect → SCID NHEJ 缺陷導致 SCID	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4
V04	Mitochondrial pedigree 粒線體家系圖	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4
V05	Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2) 減數分裂 I 與 II（M1 與 M2）	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4
V06	BER vs NER BER 與 NER	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4
V07	Hot tumour vs cold tumour 熱腫瘤與冷腫瘤	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4
V08	Driver vs passenger 驅動突變與乘客突變	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4
V09	IgG1 vs IgG4 IgG1 與 IgG4	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4
V10	Predictive vs prognostic biomarker 預測性與預後生物標記	Ch 11 · Assay techniques and omics	_video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4
V11	cis vs trans cis 與 trans 作用元件	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4
V12	de novo vs maintenance methylation 從頭建立與維持型甲基化	Ch 4 · Chromatin and epigenetics	_video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4
V13	DNA replication DNA 複製	Ch 5 · DNA replication	_video/assets/V13_DNA_replication.mp4
V14	Transcription 轉錄	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V14_Transcription.mp4
V15	Translation 轉譯	Ch 2 · Proteins and enzymes	_video/assets/V15_Translation.mp4
V16	DNA repair DNA 修復	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V16_DNA_repair.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

20 道考試式情境題 · 取材自第一至七講

重要提醒：黃教授（Dr. Tony Wong）已明確說明，所有作業及考試必須以英文作答（去年有學生用中文作答被判零分）。因此本中文版用於理解概念；作答時請記住：基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律用英文。

使用方法

- 只看題目和數據，先自己寫答案，再對照標準答案。
- 對照時重點看推論過程，不是字眼是否一模一樣。
- 特別留意每題的 常見陷阱（Common trap） — 那是失分的真正原因。
- 做錯的題目，24 小時後再做一次。

案例 1 — 抗藥性結直腸癌病人

題目情境

58 歲男性，轉移性結直腸癌。腫瘤定序報告：

- KRAS G12D 突變 — 檢出
- BRAF wild-type
- MSI-low（無微衛星不穩定）

他問醫生是否應該接受 cetuximab（抗 EGFR 單株抗體）。他自己在網上查到「標靶 EGFR 藥物在結直腸癌效果很好」。

問題 (a) 他應該接受 cetuximab 嗎？請用訊息傳遞路徑說明理由。

問題 (b) 哪一項分子特徵*可以*預測 cetuximab 有效？

問題 (c) 他的腫瘤是 MSI-low 而非 MSI-high，可以用免疫治療嗎？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不可以。 EGFR 和 RAS 在同一條線性路徑上：

```
EGFR -> RAS -> RAF -> MEK -> ERK    (促進增殖)
   \ PI3K -> AKT -> mTOR      (促進存活)
```

Cetuximab 阻斷的是位於路徑*最上游*的 EGFR 受體。Wild-type KRAS 只是一個傳導器（transducer） — 只有在 EGFR 被活化時才會往下傳訊號，所以封鎖受體有效。突變型 KRAS 是持續活化（constitutively active）：卡在 GTP 結合狀態，不管 EGFR 有沒有被封鎖都在往下送訊號。

藥物拿掉了上游的觸發點，但下游訊號從未停止，腫瘤照樣透過 RAF–MEK–ERK 與 PI3K–AKT–mTOR 增殖。這是 predictive biomarker（預測性標誌物）失效 — 這個突變告訴你藥物沒用，而不是病人病情比較嚴重。

(b) KRAS wild-type。可接受的其他答案：BRAF wild-type，或（在其他適應症）以 FISH 檢測到的 EGFR 擴增。

(c) 不能，至少沒有這個依據。 免疫治療看的是 MSI／MMR，不是 KRAS：

- MSI-high（MMR 缺陷）→ 移碼突變（frameshift）造成大量 neoantigen → 「熱腫瘤（hot tumour）」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應。
- 這裡是 MSI-low，代表錯配修復系統正常，neoantigen 負荷低 → 「冷腫瘤（cold tumour）」→ 免疫檢查點治療大概沒用。

常見陷阱：說「有 KRAS 突變所以 cetuximab 有效，因為那是已知突變」— 一個突變只有在能預測療效時才有用。在這裡它預測的是*抗藥性*。

案例 2 — 判讀存活曲線

題目情境

你在 Human Protein Atlas 找到 ERBB2（HER2）的條目，內含三張 Kaplan–Meier 圖，全部 $p < 0.001$：

癌別	預後方向
腎癌	良好 — ERBB2 高 = 存活較好
子宮內膜癌	不良 — ERBB2 高 = 存活較差
胰臟癌	不良 — ERBB2 高 = 存活較差

問題 ERBB2 是一個治療標的。為甚麼藥廠不能單純把所有 ERBB2 高的病人都用 Herceptin？

建議答案 / MODEL ANSWER

因為 prognostic（預後性）和 predictive（預測性）是兩回事：

- Prognostic = 這個標誌物告訴你疾病結果，不論你用甚麼治療。
- Predictive = 這個標誌物告訴你*某一特定治療*對你有沒有用。

一個標誌物可以是預後性、但不是預測性。ERBB2 在腎癌「良好」，不代表封鎖它會有幫助；那可能只是反映腫瘤分化較好、侵襲性較低。只有在抗 ERBB2 治療已證實能改善生存的癌別（乳癌、胃癌），ERBB2 才被當作 predictive biomarker 使用。在其他癌別，ERBB2 高只是描述預後，不能當成治療建議。

常見陷阱：把「高表現」直接等同於「就治療它」。要問的是：在*這個癌別、這個藥物*上有沒有支持療效的證據。

案例 3 — 接手一份生物標誌物研究

題目情境

同事提出用血清 Vimentin 篩檢早期肝細胞癌。分層數據如下：

組別	n	血清 Vimentin（ng/mL），平均 ± 標準差
健康對照	64	176.0 ± 61.3
肝細胞癌，腫瘤 ⩽ 2 cm	44	271.5 ± 165.9
肝細胞癌，腫瘤 > 2 cm	44	231.3 ± 132.3

問題 (a) 哪一組最能支持「早期」偵測？為甚麼這點重要？

問題 (b) 舉一個它作為篩檢測試仍可能失敗的原因。

問題 (c) 最初選出候選蛋白的是哪一套蛋白質體流程？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) ⩽ 2 cm 那一組。它與對照組的差距最大（271.5 對 176.0 ng/mL）。篩檢測試的判準是能否把*早期疾病*和健康人分開，而不是晚期疾病 — 等腫瘤 > 2 cm 時通常已經有症狀，訊號再大也沒用。有趣的是 > 2 cm 的平均值並不比小腫瘤高，所以這個標誌物不是單純反映腫瘤體積。

(b) 任何一項都可以：分佈重疊嚴重（標準差 132–166 ng/mL，但平均只差 95 ng/mL）— 個別病人一定會被分錯邊；標準差太大代表專一性差；臨床使用前仍需用 ROC／AUC 定出切點；這批數據來自已確診病人，不是篩檢族群 — 在一般人口中的假陽性率未經驗證。

(c) 2D-PAGE（雙向電泳）— 第一維用等電點聚焦（isoelectric focusing, IEF）按電荷分離，第二維用 SDS-PAGE 按分子量分離；然後切下該點位，用 LC-MS/MS 鑑定蛋白質。

常見陷阱：只引用平均值的差距。一定要配上離散程度／重疊程度，並記得診斷標誌物還需要敏感度、專一度和明確的切點。

案例 4 — 模稜兩可的流式圖

題目情境

病人 PBMC（周邊血單核球）做完流式細胞分析，圖表座標軸為 FSC 對 SSC，加上 CD3 和 CD4 的螢光訊號。

問題 (a) FSC 和 SSC 分別量測甚麼？

問題 (b) 圖上圈出一個「CD3+CD4+」的 gate。同事說「那就是 40% 的輔助型 T 細胞」。為甚麼 gate 這一步不可少？沒有它會出甚麼問題？

問題 (c) 如果同一批染色細胞必須活著回收做後續培養，要用哪台儀器？為甚麼不能用玻片？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FSC ∝ 細胞大小；SSC ∝ 細胞內部複雜度／顆粒度（細胞膜粗糙度與胞器多寡）。

(b) 白血球樣本是一個混合物，未經處理前機器會同時收集淋巴球、單核球和顆粒球。CD3／CD4 軸無法乾淨地把它們分開，單核球和顆粒球可能落入重疊區域、並產生部分螢光訊號。先在 FSC／SSC 上圈出淋巴球區域，再在該區域內圈 CD3+CD4+，那個 40% 才有解讀價值。沒有 gate，數字會被其他細胞類型污染，可能錯得離譜 — 這正是要明確標示兩個藍色染劑的原因。

(c) FACS（螢光活化細胞分選儀）— 同一套光學系統加上電場或液滴偏轉，把活的細胞實際導向收集管。玻片（或單純的分析儀）會破壞樣本：必須染色、固定、封片。只要分析，分析儀就夠；要回收活細胞做培養、定序或治療，就必須在無菌條件下使用分選儀。

常見陷阱：報一個百分比卻不說明 gate 順序。「PBMC 的 40%」和「淋巴球中 CD3+CD4+ 的 40%」是兩個不同的數字。

案例 5 — CAR-T 製造一直失敗

題目情境

團隊針對 HER2 陽性的胃癌製造 CAR-T 細胞。輸注後細胞擴增不佳，腫瘤也沒有反應。調查發現這些病人在此之前接受過大量化學治療。

問題 (a) 說出 CAR-T 製造的三種途徑。

問題 (b) 為甚麼先前化療會損害自體 CAR-T 的表現？

問題 (c) 團隊提出用 Notch 受體製作一個「與抗原無關」的安全開關。請解釋這如何改變安全性。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 自體（autologous）（用病人自己的 T 細胞）、異體（allogeneic）（現貨供應，來自健康捐贈者或 iPSC 衍生株）、體內（in vivo）（用脂質奈米顆粒包 mRNA，在病人體內直接改造他自己的 T 細胞）。

(b) 化療會耗竭並損害病人的 T 細胞區群 — T-cell fitness（增殖能力、存活率、記憶表型）很差。自體 CAR-T 正是用這些受損細胞製造的，等於用最差的原料做產品。異體細胞可以迴避這個問題，因為細胞來自健康、未受損的捐贈者。

(c) 天然 Notch 受體在配體結合後被蛋白水解切割，釋出 NICD，進入細胞核作為轉錄因子。把它改寫成 synNotch，就是把可誘導的啟動子接在這個轉錄事件之下。這就構成一個 AND 閘（and gate）：CAR 基因只有在抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在時才表現。

為甚麼重要：傳統 CAR 只要接觸到*任何*帶有目標抗原的細胞就會活化，包括弱表現該抗原的正常組織 — 這就是 on-target／off-tumour 毒性的來源。synNotch 要求腫瘤的*情境*也同時存在，所以單獨表現抗原 A 的正常組織無法觸發 CAR。標的專一性大幅提升。

常見陷阱：把 synNotch 說成「比較好的 CAR」。重點是它把邏輯從 OR 改成 AND。

案例 6 — 挑選伴隨式診斷

題目情境

一個 ADC 臨床試驗招募胃癌病人。試驗計畫書要求用 FISH 判定 HER2 狀態，而不是 IHC。有兩位病人 IHC 都顯示 HER2 陽性腫瘤。

問題 (a) FISH 量測的東西與 IHC 不同在哪？為甚麼這對抗 HER2 治療很重要？

問題 (b) 其中一位 IHC 陽性但 FISH 陰性。你對她的預期療效有何結論？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FISH 使用與 HER2 基因座互補的螢光 DNA 探針，數的是每個細胞核的基因拷貝數 — 也就是偵測擴增（amplification）。IHC 使用抗體偵測 HER2 蛋白質。這很重要，因為胃癌的抗 HER2 治療是針對擴增的 HER2 核發的；蛋白質可以在沒有基因擴增的細胞裡大量表現，而這種「蛋白高、拷貝數低」的情況行為不同。

(b) 她不應該被預期有療效。她的腫瘤是「蛋白陽性但沒有擴增」。這正是試驗計畫書指定 FISH 的原因：試驗經過驗證的生物標誌物是基因擴增，單靠 IHC 會納入沒有證據支持的病人。這也說明為甚麼便宜、容易取得的檢測方法不自動就是正確的方法。

常見陷阱：說「HER2 陽性所以治療」。用*錯誤方法*定義的「陽性」，不等於同一個治療適應症。

案例 7 — 腦神經膠質瘤的治療決策

題目情境

兩位腦神經膠質瘤（glioblastoma）病人，年齡相同、WHO 分級相同、手術切除範圍相同。

- 病人 A： MGMT 啟動子高甲基化
- 病人 B： MGMT 啟動子未甲基化

兩人即將接受 temozolomide 合併放射治療。

問題 (a) 誰的腫瘤會被 temozolomide 傷害更多？為甚麼？

問題 (b) 誰的預後應該較好？這個生物標誌物叫甚麼？

問題 (c) 說出維持這個標記的兩類甲基轉移酶。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 病人 A — 而這是*好事*，不是壞事。Temozolomide 會在鳥嘌呤的 O6 位加上甲基。能移除這個甲基的修復酵素是 MGMT。如果 MGMT 啟動子被甲基化，MGMT 就被沉默，O6-甲基鳥嘌呤的病灶會持續存在，並轉化成致命的交聯／死亡事件。未甲基化的 MGMT（病人 B） 會有效修復損傷，所以 temozolomide 的作用小得多。

(b) 病人 A 預後較好 — MGMT 啟動子甲基化是對 temozolomide 反應的 predictive biomarker（同時它也有預後價值）。臨床簡記是「MGMT 甲基化預測烷基化藥物（alkylating chemotherapy）的效益」。

(c)

- De novo 甲基轉移酶 — DNMT3A／DNMT3B：在尚未甲基化的 CpG 上建立全新的標記。
- Maintenance 甲基轉移酶 — DNMT1：在複製後讀取半甲基化的親股，把樣式複製到新股上。

常見陷阱：假定「基因被沉默 = 預後較差」。這裡沉默一個*修復*基因，正是化療能生效的原因。

案例 8 — 家系與非整倍體

題目情境

一對夫妻的孩子患有 Down 症候群（21 三體）。核型分析顯示 47 條染色體。另一對夫妻的孩子患有 Turner 症候群（45,X）。

問題 (a) 兩者最可能分別發生在哪個減數分裂階段？

問題 (b) 對 21 三體來說，說出兩種可能的來源。

問題 (c) 為甚麼活產結果差異如此之大？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a)／(b) 兩者都源於 non-disjunction（染色體不分離）— 染色體沒有分開 — 但發生在不同分裂：

- 21 三體 → 配子有 24 條染色體 → 合子為 47。
- Turner 45,X → 配子沒有性染色體 → 合子為 45,X。
- 減數第一次分裂錯誤：同源染色體未分離 → 產生兩個多一條和兩個少一條的配子；與正常配子結合可得三體（n+1）或單體（n−1）。
- 減數第二次分裂錯誤：姊妹染色分體未分離 → 一個多、一個少、兩個正常；同樣造成三體／單體，但比例不同。

21 三體典型來自母方的減數第一次分裂。理論上父母任何一方都可能是來源。

(c) 不對稱之處在於哪些染色體能存活。三體的胚胎保有 47 條染色體，只是多了一條很小的染色體，因此能存活。單體 X 的胚胎缺少一整條性染色體 — 所有 X linked 基因都只有一份 — 只有少數能存活，多數流產。X 染色體基因密度高、對劑量特別敏感。

常見陷阱：說「Turner 也是三體之類」。它是單體（monosomy），而且活產率不同，是因為缺少一整條染色體。

案例 9 — 沒有改變劑量卻改變表現的倒位

題目情境

某病人帶有一個位於 7 號染色體、靠近 SHH 位點的大段倒位（inversion）。定序確認基因完好 — 拷貝數沒有改變。

問題 病人卻有異常表型。如果沒有基因增加、減少或突變，表現如何改變？這屬於哪一類變異？

建議答案 / MODEL ANSWER

倒位不改變基因劑量 — 沒有任何東西被加上或移除。但它改變了基因組的脈絡（genomic context）。轉錄調控依賴物理上的接近程度：enhancer 必須靠接觸啟動子才能作用，而這需要兩者在三維染色質中靠近。大段倒位可能：

- 把基因推離它的 enhancer，使表現減弱或完全消失；或
- 把基因帶到另一個不適當的 enhancer 旁，造成異位表現。

這是「不改變編碼序列卻造成致病」的典型例子，也解釋了為甚麼單靠拷貝數分析（CNV calling、FISH、核型分析）會把這位病人判為正常。

常見陷阱：結論說「沒有突變，所以沒有影響」。這裡該指出的變異類別是影響調控脈絡的結構變異（structural variant：inversion）。

案例 10 — 對明確藥物產生抗藥性的腫瘤

題目情境

一位高階漿液性卵巢癌病人帶有 BRCA1 胚層突變。腫瘤對 PARP inhibitor 反應良好，18 個月後進展。

問題 (a) PARP inhibitor 在 BRCA1 缺陷細胞內做甚麼？用 synthetic lethality 解釋。

問題 (b) 為甚麼會產生抗藥性？

問題 (c) 這裡的治療窗（therapeutic window）優勢是甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Synthetic lethality（合成致死）：單獨失去 gene A 可以存活；單獨失去 gene B 也可以存活；兩個都失去就會死。

- 腫瘤本來就 A 缺陷（BRCA1 缺失 → 同源重組 HR 缺陷）。
- HR 是高保真，但有後備。單股斷裂原本靠 PARP 依賴的途徑修復。抑制 PARP 會把 PARP 困在 DNA 上，阻止單股斷裂修復，於是轉變成雙股斷裂。
- 正常細胞仍有完整 HR，可以清掉損傷。BRCA1 缺陷細胞沒有 HR 可退守 → 細胞死亡。

所以藥物選擇性地殺死「*已經*在你關閉的那條路徑上壞掉」的細胞。

(b) 次級回復／HR 恢復。抗藥性通常來自：

- 回復突變（reversion）— 恢復 BRCA1 的可讀框或功能；
- 失去 53BP1、REV7 或 Shieldin — 這些蛋白原本阻斷 DNA 末端修飾（end resection），移除它們就能恢復末端修飾，因此恢復了 BRCA1 缺陷細胞的 HR。

無論哪一條路，細胞都重新獲得同源重組，不再被選擇性殺死。

(c) 正常細胞有完整 HR，能耐受對腫瘤致命的劑量 → 治療劑量與毒性劑量之間有寬的治療窗。這就是 PARP inhibitor 耐受性遠優於傳統 DNA 交聯劑的原因。

常見陷阱：說「PARP inhibitor 損傷 DNA 所以殺死腫瘤」。選擇性來自 synthetic lethality，不是 DNA 損傷本身。

案例 11 — 判讀 MMR 報告

題目情境

一份結直腸癌檢體的報告：

- MLH1、MSH2、MSH6、PMS2 — IHC 全部保留
- 微衛星（microsatellite）檢測：穩定（stable）

問題 (a) 這是 MSI-high 嗎？對免疫環境有何意義？

問題 (b) 哪一類標靶治療變得相關？機制是甚麼？

問題 (c) 臨床會搭配追蹤哪一個循環標誌物？為甚麼 surrogate marker 在這裡有用？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不是 — 這是 MSS（microsatellite stable）。IHC 顯示四個 MMR 蛋白都保留，加上微衛星穩定，代表修復機制完好。因此移碼（frameshift）產生的 neoantigen 很少 → neoantigen 負荷低：這是「冷腫瘤」— T 細胞浸潤少，對免疫治療反應差。

(b) 對比 MSI-high（MMR 缺失 → 微衛星處未修復的插入缺失 → 移碼突變 → 大量腫瘤特有 neoantigen → 「熱腫瘤」→ 對免疫檢查點阻斷劑（如抗 PD-1 或抗 PD-L1）有反應）。本例這條路是關閉的。另外，即使有少量 T 細胞浸潤，PD-L1 仍會抑制它們 — 這就是 MSI-H 會嘗試 PD-1／PD-L1 阻斷、而本例通常不會的原因。

(c) CEA（癌胚抗原，carcinoembryonic antigen）。它是胎兒期蛋白，許多結直腸癌會重新表現，並可在血液中測得。它作為 surrogate marker（替代指標）：靠連續測 CEA 就能判斷腫瘤負荷，不必負擔反覆 CT／MRI 的費用、輻射曝露、執行難度，以及對體況不佳病人的壓力。因為 CEA 在一些良性狀況也會升高，所以要看趨勢變化，並搭配影像一起解讀，而不是單看一次數值。

常見陷阱：把「MMR 保留」等同於「永遠不能用免疫治療」。正確的推論是：產生 neoantigen 的途徑完好，因此預期效益低。

案例 12 — 選擇基因編輯策略

題目情境

實驗室需要在人類細胞株達成三個目標：

- 暫時性降低 GATA1 表現 48 小時，之後恢復。
- 永久性使 GATA1 失去功能，維持於細胞終生。
- 在 GATA1 起始密碼子精確插入一個螢光標記，且不改變蛋白質序列。

問題 每個目標各選什麼工具？分別由哪條 DSB 修復路徑完成？

建議答案 / MODEL ANSWER

目標	工具	修復路徑	原因
1. 暫時性 knockdown	siRNA／shRNA	無 — RISC 降解 mRNA	你要的是*減少轉錄本*，不是改基因組。效果會隨 RNA 降解和構建稀釋而消失。
2. 永久失活	CRISPR／Cas9	NHEJ	Cas9 切兩條等位基因。容易出錯的 NHEJ 用小片段插入缺失（indel）修補斷口；若 indel 落在編碼區就會造成移碼、基因失活。因為基因組被改變，效果所有子細胞都繼承。
3. 精準插入標記	CRISPR／Cas9 + 供體模板	HR（同源定向修復）	提供帶同源臂的供體質粒。細胞把供體複製到切口位置，正好在起始密碼子插入標記，且不改變蛋白質序列。

關鍵提醒：HR 只在 S／G2 期進行，因為必須有姊妹染色分體作為模板。細胞若已鋪滿、血清饑餓、停在 G0 — 這正是很多細胞株的培養方式 — 只會走 NHEJ，得到的是 indel 而不是乾淨的敲入。目標 3 的細胞必須 actively cycling 且在 S／G2。

常見陷阱：永久性敲除卻用 siRNA；或指望靜止培養的細胞能敲入。

案例 13 — 為甚麼拓樸異構酶抑制劑要接在抗體上

題目情境

一個新的 ADC，trastuzumab-deruxtecan（T-DXd），已獲准用於 HER2 陽性乳癌。它攜帶 deruxtecan（DXd），一種 topoisomerase I（拓樸異構酶 I）抑制劑，與抗 HER2 抗體連結。

問題 (a) Topoisomerase I 正常做甚麼？為甚麼抑制它會致命？

問題 (b) 為甚麼要把這種 payload 接在抗體上，而不是單獨給游離的 DXd？

問題 (c) 有些腫瘤起初反應很好之後復發，舉出一個機制。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 複製時 helicase 分解雙股，topoisomerase I 負責緩解複製叉前方累積的扭轉張力 — 方式是暫時切開單股再重新接合。Camptothecin 及其衍生物會把酵素困在共價切割複合體中：切口無法重新接合，所以每一次複製嘗試都會把暫時的單股切口轉成不可逆的雙股斷裂，細胞無法修復 → 死亡。它是複製依賴性毒藥（replication-dependent poison）：對不分裂的細胞作用很小，這也是治療窗存在的原因之一。

(b) 抗體是標的導引裝置：把非常強效的 payload 選擇性送到 HER2 陽性細胞， sparing 正常組織。游離 DXd 會分布到全身，受限於全身性毒性。這個策略把一個單獨使用毒性過高的藥物，變成可以安全給藥的藥物。

(c) 任何一項都可以：

- HER2 擴增消失／抗原流失 — 沒有標的，payload 送不到。
- Topoisomerase I 突變或表現下降 — payload 的作用對象不見了。
- HER2／HER3 或 HER2／HER4 異二聚體轉換 — 抗 HER2 的結合改變了二聚 partner。
- 外排幫浦（如 ABCB1）把 payload 排出去。
- 單股斷裂修復路徑上調。

常見陷阱：把 topoisomerase I 和 topoisomerase II 搞混 — ADC 使用的 POI（DXd、SN-38）作用在 I；etoposide／anthracycline 作用在 II。

案例 14 — 只在正確的細胞自行關閉的分子開關

題目情境

團隊正在設計 CAR-T 細胞，讓它只在腫瘤核心活化。腫瘤核心是缺氧的，正常組織不是。他們把 CAR 轉基因放在 Hypoxia Response Element（HRE） 啟動子控制之下。

問題 (a) 解釋為甚麼 HRE 控制的 CAR 在正常組織中保持沉默。

問題 (b) 構建失敗、CAR-T 殺死了正常細胞。最可能在哪一個上游步驟出錯？

問題 (c) 怎樣再加一層獨立的安全機制？會得到甚麼邏輯？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 機制經由 HIF-1alpha：

- 正常氧（normoxia）：HIF-1alpha 持續被製造，但立即被降解（脯胺酸羥化 → 被 VHL 辨識 → 泛素 – 蛋白酶體）。它從未累積，因此無法活化 HRE。CAR 基因關閉。
- 缺氧（hypoxia）：羥化酶無法作用，HIF-1alpha 穩定下來，與 HIF-1beta 結合進入細胞核，結合 HRE。
- 因此 CAR 蛋白只在氧氣低的地方產生 — 就是腫瘤核心。HRE 在這裡被當成分子層級的氧氣感測器。

(b) 最可能是 constitutive HIF-1alpha 的問題 — 例如 HIF-1alpha 無法正常降解，或 HRE 驅動的啟動子有基礎表現（leaky activity），或 T 細胞的 VHL 路徑缺陷。若在正常氧下 HIF-1alpha 不被降解，閘門就處處打開，CAR 在所有細胞表現。接著只要正常細胞表現該抗原就會被殺 — 這正是典型的 on-target／off-tumour 毒性。

(c) 加入 synNotch AND 閘：把 HRE 驅動的 HIF 反應放在 synNotch 元素的上游，而不是直接驅動 CAR。

- synNotch 需要抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在，才轉錄 CAR 基因。

- 結合缺氧輸入，CAR 只在 （有腫瘤細胞）AND（有腫瘤情境）AND（缺氧） 三個條件同時成立時才表現 — 三個輸入而不是一個。任何單一環節失效都還能存活。

常見陷阱：把單一環境訊號當成唯一安全閘。單閘設計很脆弱；教授的重點是疊加互相獨立的多重控制。

案例 15 — 預測抗藥性的異型蛋白

題目情境

肝癌中找到一個單核苷酸置換，造成新的剪接位點。產生的蛋白質缺少一個結構域，並且由膜結合型變成分泌型。表現此異型蛋白的病人總存活率顯著較差；小鼠過量表現則腫瘤更大、侵襲性更強。

問題 (a) 這個改變的機制是甚麼 — 只有一個基因，卻產生甚麼？

問題 (b) 舉出兩個臨床後果。

問題 (c) 如果你設計一條 ASO 來阻斷它，會沉默甚麼？與用反義 DNA gap-mer 阻斷有何不同？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Alternative splicing（選擇性剪接）。剪接體（spliceosome）從前驅 mRNA 中選擇剪接位點。單一鹼基置換可以：

- 創造新的剪接受體／供體位點，或
- 破壞原有的正常位點，

於是外顯子被以不同組合納入、跳過或部分納入。同一個基因因此產生不同的異型蛋白（isoform） — 這裡是一個被截短的、可溶的版本，失去了跨膜區段，於是從細胞中漏出。

(b) 兩個合理的後果：

- 可作為分泌型生物標誌物。 由於異型蛋白缺少膜錨定區段，它可以在血清中測得 — 把一個組織層級的事件變成非侵入式液體活檢的預後測試。
- Neoantigen／免疫逃逸途徑。 由新異型蛋白衍生的胜肽是腫瘤特有的。它可以產生 neoantigen 改變免疫原性 — 協助把「冷腫瘤」變「熱」或反之；在藥物情境下，移除或截短藥物結合區域就會產生治療抗藥性。

(c) ASO（antisense oligonucleotide，反義寡核苷酸） 是短單股 DNA／RNA 類似物，與目標 RNA 互補結合後招募 RNase H 降解目標 mRNA。因此它會同時沉默正常與異常的 isoform — 作用在 pre-mRNA／mRNA 層級。

反義 DNA gap-mer 則結合特定區域（通常橫跨剪接接合處或外顯子 – 內含子邊界）並阻擋剪接體，因此只抑制目標 isoform。它選擇性更高 — 保留正常蛋白質功能，當你不希望失去正常功能時這點很重要。

常見陷阱：把 alternative splicing 描述成「破壞基因的突變」。基因序列只變了一個鹼基，但產生多種蛋白質的機制是剪接，治療的把手是剪接位點，不是編碼改變。

案例 16 — 正確讀懂 lac 操縱組邏輯

題目情境

工程師用細菌 lac 系統在 E. coli 表現人類蛋白質。其中一個株的 operator 被破壞，另一個完整。誘導時使用 IPTG。

問題 (a) IPTG 是甚麼？工業生產為甚麼用它而不用乳糖？

問題 (b) 在 operator 被破壞的株中，轉錄是持續的（constitutive）。舉出一個生產上的優點和一個問題。

問題 (c) 為甚麼 E. coli 不適合表現需要糖基化的人類蛋白？通常改用甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) IPTG（isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside） 是一種不可代謝的乳糖類似物。它與 LacI 抑制蛋白結合並使其失活，但細胞無法分解它，因此誘導是持續且可重現的，不會因為「恰好消耗了多少乳糖」而變動。在最小培養基或還原性差的培養基中，乳糖根本無法可靠誘導。

(b)

- 優點：不需要誘導步驟 — 表現是自動的，流程較簡單。
- 問題：你*無法微調*表現量。持續表現通常並非desired — 它浪費宿主資源，並可能產生有毒的中間濃度水平。

更好的設計是 IPTG 可誘導構建：把 lac operator（或 lacN 控制的抑制蛋白）放在啟動子下游，讓 IPTG 提供劑量依賴的調控 — 是可調的誘導而非開／關。

(c)

- E. coli 是原核生物 — 沒有內質網、沒有高基氏體、沒有糖基化機制，無法加上許多人類蛋白質所需、用於正確摺疊與功能的醣鏈。
- 因此複雜且需糖基化的人類蛋白質改用哺乳類 CHO 細胞（Chinese hamster ovary）；同時用密碼子優化讓基因序列配合宿主的密碼子偏好。
- 另一個延後誘導的理由：若在指數生長期前就開始表現，代謝負擔與錯誤摺疊會造成包涵體（inclusion bodies）。

常見陷阱：把 lac 操縱組當成三個獨立輸入。它其實是兩個輸入的閘門：LacI（乳糖） 和 CAP–cAMP（葡萄糖） 都必須允許，轉錄才會進行。

案例 17 — 以錯誤形式送到的檢體

題目情境

病理醫師送來一塊 FFPE 腫瘤組織，要求做基因表現 profiling。實驗室抽出 RNA 後上 Bioanalyzer：圖譜是一條沒有乾淨峰值的 smear（在他的量表上是 RIN 3，完整 RNA 是 RIN 10、部分降解是 RIN 5）。同一位病人在同一次抽血中送到兩管血 —— 一支沒有抗凝劑，一支含 EDTA。某個 circulating-DNA assay 在 plasma 那支報 not detected，在同一個人的 serum 那支卻明顯升高；另一個量測血漿蛋白的 ELISA，在 EDTA 那支的讀值也一致地比 serum 那支低。

問題 (a) 你應該向病理醫師要什麼？可接受的樣本，其 Bioanalyzer 圖譜應該長甚麼樣？請說出門檻。

問題 (b) 同一個 target 在 plasma 讀不到、在 serum 卻升高。請解釋，並說出當題目提到血液 biomarker 卻沒有指明基質時，你必須交代甚麼。

問題 (c) ELISA 在 EDTA 那支讀值較低。請解釋這個 artifact，並說出它對 assay 必須如何驗證有何影響。最後寫出限制：這個品質檢查不能告訴你甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 你要的是 fresh frozen 組織，不是那塊 FFPE。

- 觀察： Bioanalyzer 圖譜是沒有乾淨峰值的 smear，RIN 3，低於他投影片自己的門檻 RIN < 6 = poor quality。
- 機制： formalin 會把核酸交聯，所以兩個 ribosomal 峰 —— 28S 與 18S，正常比例是 2:1 —— 被降解掉，RNA 無法完整地抽出來。
- 解讀： FFPE 是 histology 與 IHC 正確的材料（病理醫師需要的是組織構造），卻是 genomic 與 transcriptomic profiling 錯誤的材料，因為核酸已經降解。這正是教授自己的「garbage in, garbage out」框架 —— 樣本裡被破壞的資訊，任何下游技術都救不回來。
- 行動： 索取 fresh frozen 組織並重新萃取。可接受的 RNA 樣本會呈現 28S 與 18S 兩個 sharp peaks。若只能用 FFPE，RIN 的參考價值較低（ribosomal peaks 已流失），應改用 DV200（>200 nt fraction）作為 FFPE 的指標。
- 限制： 品質檢查只告訴你萃取成功與否；它不能告訴你這個 analyte 是否在 臨床上 有意義。

(b) Serum 與 plasma 不是同一個基質，結果甚至可能完全相反。 Serum 是沒有抗凝劑收集的血，在室溫下凝固後取上清；plasma 是有抗凝劑（例如 EDTA）收集的血，離心後取上清。教授的類風濕性關節炎例子正是要說明這一點：同一個 target、同一批病人、同一個 assay，在 plasma 那一組完全沒有差別，在 serum 那一組卻是 RA 病人顯著升高；他把差異歸因於 analyte 在兩個基質中的半衰期與穩定性。解讀起來，基質是「這個測量」的生物學一部分，而不是試管的枝節。所以行動是明確交代基質 —— 若題目提到血液 biomarker 卻沒有指明基質，你必須說：沒有基質，結果無法解讀。

(c) 是 anticoagulant 在毒化這個 assay。EDTA 抑制 ELISA readout 用的酵素，因此訊號被降低 —— 你量到的顏色，有一部分其實是你用的那支管所製造的 artifact。由此有兩項後果：

- 解讀： 讀值不是完全由 analyte 決定。基質是測量的一部分，所以 assay 必須在它實際要跑的基質中驗證，而不是只在乾淨的 buffer 裡驗證。
- 行動： 在 protocol 裡固定試管種類，讓 anticoagulant 成為受控變數，並把基質本身也變成受控變數。若是多中心研究，先做一次 dry run：血試管平放在泡棉板上（horizontal）運送，勝過直立（vertical）運送，因為與血液的氣體交換較多，細胞也不會沉到底部堆積；讀值是 PBMC viability。

最後是限制：所有這些品質管制都不能告訴你這個 analyte 是否在 臨床上 有意義。可信的測量與有用的測量是兩件事。

常見陷阱：提到血液 biomarker 卻不交代基質；以及在真正兇手是試管時去怪抗體。同一個 analyte，在同一個人身上，serum 與 plasma 可以給出相反的答案。

案例 18 — 該用哪一台儀器，以及 screen 應該怎麼讀

題目情境

一間大學 spin-out 在做一個肝癌計畫，有三個問題：(1) 腫瘤與鄰近肝組織之間，哪些基因有差異，並且要找出任何 novel splice isoform；(2) 哪個基因令腫瘤細胞對 sorafenib 產生抗藥性；(3) 病人血清中某個候選可溶性蛋白有多少。選用方法之前，他們先在配對的參考樣本上比較兩套 transcriptomics 平台：兩個平台看法一致（五個 treatment 上 R ≈ 0.44–0.67），但在 ANIT 這個 treatment 上，RNA-Seq 得到 3,139 個 differential expressed genes，array 只有 1,014 個，最大 fold-change 分別是 577.5 與 41（Rao MS et al., 2019，Frontiers in Genetics 9:636）。為了回答問題 (2)，他們做了一個 pooled CRISPR/Cas9 knockout screen，並用 NGS 定序存活下來的細胞。

問題 (a) 對問題 (1) 與 (3)，各說出你會用的技術、理由，以及它做不到的一件事。

問題 (b) 藥物處理之後，targeting gene A 的 sgRNA 在存活細胞中被 enrich，而 targeting gene B 的 sgRNA 在藥物處理後幾乎消失、卻在未處理組中很充足。gene A 與 gene B 各自賦予甚麼？這兩種 screen 各叫甚麼？

問題 (c) 未處理的對照組為甚麼一定要做？找到 hit 之後下一步是甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 問題 (1) 用 RNA-Seq：它把一切都定序，所以能找到 novel transcripts 與 splice isoforms，也不會在 abundant transcripts 上飽和。題目裡那組比較正是 microarray 被淘汰的原因 —— 兩個平台對*表現的是甚麼*看法一致（R ≈ 0.44–0.67），但 RNA-Seq 找到更多 differential expressed genes，fold-change 也大得多，因為 array 會在 abundant transcripts 上飽和、在 rare transcripts 上損失訊號。它的限制是：它分不出*是哪一種細胞*在表現 —— 那要做 scRNA-Seq —— 而且它不便宜。

問題 (3) 用 ELISA：它是針對可溶性蛋白的定量方法，可以在 serum 與 plasma 上做。如果 antigen 豐度低，用 indirect 格式，因為多個 enzyme-conjugated 二級抗體可以結合同一個未偶聯的一級抗體，訊號因此被放大；direct 格式只有一個抗體、一個訊號。它的限制是：ELISA 量的是*濃度*而不是細胞數 —— 要數抗原專一細胞是 ELISpot —— 而且它不會告訴你這個蛋白是由哪一種 isoform、由哪一種細胞產生的。若候選蛋白其實是新的蛋白質，記住 LC-MS 認不出它：mass fingerprint 必須比對資料庫才有結果；LC-MS/MS 把胜肽碎裂到兩胺基酸的片段，做 de novo 定序，新蛋白質與新的 splice variant 正是這樣找出來的。

(b) 兩種 screen 都把同樣的兩樣東西放進細胞 —— Cas9 酵素與 sgRNA library —— 而 Cas9 切出的斷口由容易出錯的 NHEJ 修補，所以 knockout 是真正的功能喪失。兩種 screen 的分別，只在藥物處理之後 knockout 細胞的命運。

先講 readout，再講基因帶來的後果：

- Gene A —— 在存活細胞中被 enrich。knockout 細胞在藥物下活下來，所以 gene A 賦予 drug sensitivity。這是 positive screen（positive selection，FOF）。
- Gene B —— 藥物處理後被 depleted，未處理組中卻很充足。knockout 細胞在藥物下死去，所以 gene B 賦予 drug resistance。這是 negative screen（negative selection，dropout）。

(c) 未處理對照組是把「真正的 drug-response 基因」與「只是生存所必需」的基因分開的關鍵。沒有它，你會把發現與細胞存活本身混在一起：如果 gene C 的 sgRNA 在未處理組也一樣消失，那 gene C 就是生存所必需，與藥物無關。

接下來按這個順序做：

- 用 orthogonal assay 驗證這個 hit：screen 的輸出只是一個標的假設，下一步是 target validation，在這之前不應在它上面建立任何東西。
- 做 enrichment analysis，分析與這個 hit 一起變動的基因（g:Profiler、GSEA，再用 Cytoscape 與 EnrichmentMap 畫網絡）。
- 說出限制：screen 認出的是「loss 之後會改變在藥物下的 fitness」的基因；它不會告訴你機制，而且沒有對照組就分不出 drug-response 基因與 essential 基因。

常見陷阱：說成「找到存活 knockout 的那個 screen 就是找到抗藥性基因的 screen」。剛好相反 —— 被 enrich 的 knockout（positive screen）賦予 drug sensitivity，因為細胞死掉而被 depleted 的 knockout（negative screen）才賦予 drug resistance。而且引用任何 hit 都必須連未處理對照組一起引用。

案例 19 — 一個分數、一項試驗、一個治療決定

題目情境

一位女士的 Stage I invasive breast carcinoma 是 ER-positive / HER2-negative 且 node-negative，腫瘤 ≤ 5 cm。她的腫瘤送檢 Oncotype DX，Recurrence Score (RS) 為 24。在教授的多變量分析投影片上，Recurrence Score 是除「poorly differentiated grade」之外唯一一個信賴區間不含 1 的因子：HR 2.81（95 % CI 1.70–4.64），P < 0.001，而且是按 RS 每增加 50 分點計算；age at surgery（P = 0.22）、clinical tumour size（P = 0.38）與 HER2 amplification（P = 0.06）都不顯著。在隨機分組的 NSABP B-20 試驗中 —— 651 位 node-negative、ER+ 病人，227 位只用 tamoxifen、424 位用 tamoxifen 加化療 —— 化療的獲益只出現在高 RS 組。

問題 (a) RS = 24 是 prognostic、predictive，還是兩者皆是？每一個答案都要說明理由。

問題 (b) 隨機試驗在高、中、低 RS 組分別顯示甚麼？機制又預測甚麼？這位病人可以不用化療嗎？

問題 (c) 她姐姐的腫瘤相同，但 MammaPrint 結果是 HIGH risk。可以根據那個結果不給化療嗎？biomarker 與 companion diagnostic 有甚麼分別？這兩個 assay 之中哪一個才是 CDx？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 兩者皆是。

- Prognostic： Recurrence Score 在多變量分析中是 distant recurrence 的*獨立*預測因子 —— HR 2.81（95 % CI 1.70–4.64），P < 0.001，按 RS 每 50 分點計算，而 age、tumour size、HER2 amplification 與 ER level 都不顯著。注意尺度：是每 50 分，不是每一分。
- Predictive： 在有治療組的隨機試驗中，這個分數把從 adjuvant chemotherapy 受惠的病人與沒有受惠的病人分開。predictive 的說法需要一個治療組；prognostic 的說法不需要。
- 24 落在哪一級： 分級是 < 18 = low、18 to < 31 = intermediate、31 to 100 = high，所以 24 屬於 intermediate risk。

(b) 在隨機試驗中（Paik et al., J Clin Oncol 2006;24:3726–3734；這是對 B-20 的回溯性分析，interaction test P = 0.038）：

- High RS： 化療顯著改善 recurrence-free survival。
- Low 與 intermediate RS： 沒有顯著獲益；在 low-RS 病人中，化療的 odds ratio 超過 1，意味著可能有淨傷害 —— 有毒性卻沒有抗腫瘤的獲益。
- 機制： 高 RS 代表高增殖與高 driver signalling，所以單靠 endocrine therapy 的復發風險高，細胞毒化療可以剷除正在增殖的細胞；低 RS 代表內在增殖低，沒有多少東西可以殺，剩下的就只有毒性。

所以這位病人 —— RS 24，屬 intermediate —— 試驗顯示化療沒有顯著獲益，單用 endocrine therapy 是站得住腳的選擇。限制：這是 B-20 的 node-negative、ER+ 人群，獲益只限於 RS ⩾ 31；它不能推廣到 HER2 陽性或晚期疾病 —— 這也是這個 assay 不適用於那些情況的原因。

(c) 不可以。 MammaPrint 是一個 prognostic signature —— 70 個基因、DNA microarray 平台、回報 distant recurrence 的 high risk / low risk，而這個 70-gene signature 本身是在一個獨立的 295 位病人 cohort 中得到驗證的（van de Vijver et al., N Engl J Med 2002）。就投影片上展示的證據而言，它*並不能*告訴你誰能從化療受惠；而單靠一個 prognostic assay 無法正當化不給治療 —— 那是 predictive 的說法，只能用隨機試驗中的 treatment-by-biomarker interaction 來證明。所以姐姐需要的是同樣的 predictive 證據，不是換一個 prognostic 檢測。

兩步概念：biomarker 本身就是生物學實體 —— 教授的例子是腫瘤細胞表面的 HER2 over-expression，在這裡則是 21 個基因的 expression signature。Companion diagnostic (CDx) 是在診所裡量度它的 assay —— 例子是 HER2 IHC 或 HER2 qPCR，在這裡就是真正被執行、產生 Recurrence Score 的 Oncotype DX 21-gene RT-qPCR assay。兩者都必須存在，而且不是同一件事；CDx 是與它所服務的藥物*同步*開發的，所以必須在收錄開始之前就備妥。

常見陷阱：把 Recurrence Score 說成 prognostic 然後用它來不給化療；或是把 HR 2.81 說成*每一分*的 hazard ratio，而不是每 50 分點。也不要把 MammaPrint 與 Oncotype DX 當成同一個檢測的兩個版本：70 個基因、microarray、2 個風險級別，對上 21 個基因、RT-qPCR、3 個級別，而且只有 Oncotype DX 被證明是 predictive。

案例 20 — 量得準，卻沒有意義的 assay

題目情境

一間診斷公司把一個候選血漿蛋白推到臨床研究階段。實驗室檔案已經齊備：lower limit of quantification 已設定；抗體已用同源的 CDH16 與 CDH1 做 counter-screening，因此只有嚴格 CDH17-specific 的 clone 被留下來；dynamic range 已擴展到涵蓋癌症病人身上的 pathological range；訊號在不同日子、不同操作員，以及 2024 與 2026 年製造的兩批抗體之間都能重複；matrix effect 也用 spike-in 在三種基質中測過。然而在第一批病人 cohort 中，這個 assay 在 ROC curve 上分不開 cases 與 controls，因此選不出 cut-off，計畫就此停止。同一間公司的乳癌部門只 profile 腫瘤組織；主管問：距離腫瘤邊緣 2 cm 的組織能多告訴我們甚麼？

問題 (a) 哪一個 validation stage 已經通過、哪一個失敗了？各用一句話說明，並說出第三個 stage 是甚麼。

問題 (b) 這個 biomarker 將來仍可能被救回來。若一項藥物試驗必須找出會回應的病人，你會用哪一種 trial design？在收錄開始之前甚麼東西必須備妥？哪一種 design 適合只在少數病人中表現的 marker？

問題 (c) 用腫瘤鄰近組織的研究，說明乳癌部門漏掉了甚麼，以及它會改變甚麼。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 驗證的階梯有三級，這家公司爬上了第一級，卻在下一級跌倒。

- 通過 —— analytical validation： 這個 assay 是否正確且可重複地量到它的 target？需要 sensitivity（lower limit of quantification, LLoQ）、specificity、dynamic range、linearity、precision、reproducibility（inter-day、lot-to-lot）與 matrix effect。這份檔案是齊的。
- 失敗 —— clinical validity： 這個測量是否與臨床 endpoint 相關？這裡不相關，所以連 ROC cut-off 都選不出來。
- 第三級 —— clinical utility： 用這個測試是否改善病人的管理與 outcome？只有臨床試驗能證明。

解讀就是教授自己的那句話：analytical precision 只是基礎；一個在分析上完美卻沒有 clinical utility 的 assay，對病人而言甚麼都沒有改變 —— 一個 biomarker 若沒有 clinical utility 就是無用的。行動是去修 clinical validity 的問題，或者停案；限制是再多做分析工作也救不回一個不追蹤 endpoint 的 marker。

(b) Enrichment design：用已經驗證的 CDx 篩每一位進來的病人，只收錄測試呈陽性的人。CDx 必須在收錄開始*之前*備妥，因為在這個 design 中正是它把病人篩進來 —— 它是與藥物同步開發的。回報是更小、更快、更便宜的試驗（教授自己的數字是每位收錄病人約 US$200,000），而倫理上的理由是避免把有毒的藥物給無法受惠的病人。
All-comer design：把所有人都收進來，事後才量度 biomarker，再從 treatment-by-biomarker interaction 推論它的價值 —— 這是辨認 predictive biomarker 的 design。

要說出的限制：enrichment design 有初步篩選的負擔，當 biomarker 只在少數病人中表現時是浪費 —— 這正是沒有人用 ß18 作 biomarker 的原因。所以 design 的選擇取決於流行率，也取決於 CDx 是否已經備妥。

(c) 距離腫瘤邊緣 2 cm 的組織在組織學上是正常的，但在分子層面已經異常，而且自帶 prognostic 資訊：鄰近組織帶著 "active" signature 的病人存活較差，帶著 "inactive" signature 的病人活得較好，而那個有利 signature 裡的基因富集了 anti-tumour immunity —— 一種能抑制 micrometastases 的活躍局部免疫反應（Román-Pérez et al., Breast Cancer Res 2012;14:R51；在考試裡要說他教的版本 —— 有利的 "inactive" signature 就是富集免疫力那一個；另行知道的是，論文中 Active subtype 其實是發炎、纖維化與巨噬細胞那一型）。

有兩件事因此改變。在手術室裡，手術從「切掉這個腫塊」變成「處理這個範圍」：如果 microenvironment 是敵對的，窄的切緣就會把敵對組織留在體內，復發風險依然存在，所以切緣必須把鄰近組織的生物學納入規劃 —— 而帶著有利鄰近 signature 的病人，即使腫瘤看起來一模一樣，也是風險較低的病人。在實驗室裡，指示就是教授用來結束這一講的那一句：不要只看癌細胞組織，在未來的 bioinformatic analysis 中也要看鄰近組織。限制：鄰近組織的 signature 是 prognostic，不是 predictive —— 它告訴你誰風險高，不是該給哪一種藥。

常見陷阱：把一份乾淨的分析檔案當成「這個測試有效」的證明；以及把 prognostic signature 當成不給治療的理由。只有 clinical validity 與 clinical utility 會為病人改變任何事。

判斷接近的題目時使用：

分數	怎樣才拿到
1 分	答對藥物／技術的名稱。
2 分	加上正確的機制（哪條路徑、哪個蛋白、為甚麼）。
3 分	加上臨床後果 — 對病人有甚麼影響。
4 分	以上全部，再加上點名生物標誌物類型（predictive／prognostic／surrogate）。

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

上面每一題都是帶資料的情境題。作答請用英文。

GNBF5020 溫習速查表

跨講堂重點整理· 繁體中文版

跨講堂重點整理· Dr. Tony Wong· 7 講· 2026 年 9–11 月

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本速查表供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

貫穿全課程的兩條主線

主線	內容	出現於
Diversity 多樣性	遺傳變異、抗體多樣性、選擇性剪接、減數分裂重組、腫瘤異質性、單細胞異質性	全部七講
Stability 穩定性	DNA 修復、粒線體母系遺傳、表觀遺傳記憶、生物科技法規檢查點、樣本與檢測品質管制	全部七講

每一講都會回到同一個目的地：臨床或生物科技的應用（biomarker、標靶藥物、細胞治療、基因編輯工具）。

1 第一講 — Introduction to Biomolecules

四類生物分子

類別	關鍵概念	臨床／考試例子
Carbohydrates	glucose、glycogen、cellulose	Warburg effect — 癌細胞有氧仍發酵產乳酸
Lipids	飽和／不飽和脂肪酸 → triglyceride、phospholipid 雙層	LPS → TLR4 → NF-κB → 敗血症休克
Proteins	一級→二級→三級→四級；domain = 可獨立摺疊的功能單元	Edman degradation（舊）／LC-MS/MS（現代）
Nucleic acids	nucleoside（base+sugar）→ nucleotide（+phosphate）	Avery–MacLeod–McCarty 證明 DNA 是遺傳物質

必記臨床案例

- Warburg effect：癌細胞約 85% pyruvate → lactate，產 ATP 僅約 4 mol（正常細胞氧化磷酸化約 36 mol）。代價是釋出中間產物供合成核苷酸、脂質、胺基酸。
- Hippo pathway：cell contact → MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 留在細胞質 → 不增殖。MST1 敲除小鼠 → YAP 進核 → 器官過度生長。
- Kaplan–Meier 教訓：同一標的在不同癌別預後相反 — RT2 高表現在胰臟癌是不良預後，在腎癌卻是良好預後。
- K-Ras：突變型持續活化 → Cetuximab（抗 EGFR）無效，因為下游訊號不受上游阻斷影響。這是 predictive biomarker。
- miRNA：在血清中非常穩定 → 理想的非侵入式 biomarker（如 miR-15b + miR-130b 合併 AUC = 0.981）。

2 第二講 — Basic Cell Biology

實驗工具箱

工具	量測／功能
Flow cytometry	FSC = 細胞大小；SSC = 顆粒度；gating 圈定目標細胞群
PI staining	DNA 含量 → 判定細胞週期（G1／S／G2M）
FACS	實際分選活細胞（需無菌條件）
LCM	雷射切割取得單一純淨組織區域
FISH	DNA 探針 → 基因拷貝數（HER2 擴增）
IF + confocal	多重染色、共定位、三維重建

粒線體四件事

- 內共生起源（原本是細菌）
- 母系遺傳：父方粒線體在受精後被降解 → 全人類可追溯到 Mitochondrial Eve
- 閾值效應：只有當「突變：正常」比例超過某組織的耐受閾值才發病
- 臨床上用來解釋同一母親的兄弟姊妹病情輕重不同

細胞週期：G1 → S → G2 → M → cytokinesis；驅動者為 cyclin + CDK；血清饑餓可使細胞停在 G1。

iPSC 重編程

- Yamanaka 因子（OSKM）：Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc
- 金標準驗證：teratoma assay — 注入小鼠後形成三胚層組織
- 用途：疾病模型、藥物篩檢（心肌毒性）、組織工程

治療抗體

- IgG1 → 招募 NK 細胞產生 ADCC
- IgG4 → 不產生 ADCC，但半衰期較長

CAR-T 三種製造方式

類型	來源	限制
Autologous 自體	病人自己的 T 細胞	化療後 T-cell fitness 差、物流複雜
Allogeneic 異體	健康捐贈者／iPSC	需免疫抑制、有排斥風險
In vivo 體內	mRNA + 脂質奈米顆粒	直接在病人體內改造 T 細胞

腫瘤微環境

- PD-L1（腫瘤細胞）結合 PD-1（T 細胞）→ T 細胞失能 → 免疫逃脫
- MSI-high（MMR 缺陷）→ neoantigen 多 → 「熱腫瘤」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應

3 第三講 — DNA and Chromatin Structure

包裝階層

```
DNA 雙螺旋 2 nm
 → Nucleosome 核小體 11 nm（147 bp DNA 纏繞 H2A/H2B/H3/H4 八聚體 + H1）
  → 30 nm 染色質纖維
   → 300 nm 環狀結構域
    → 700 nm 凝縮區
     → 1,400 nm 有絲分裂染色體
```

- G-C = 3 個氫鍵；A-T = 2 個 → GC 含量高者熔解溫度較高（PCR 引子設計）
- Euchromatin 開放染色質（有活性）／Heterochromatin 緊密染色質（沉默）
- H3K9me3 = 沉默；H3K9ac = 活化
- 端粒（telomere）：TTAGGG 重複序列，3–20 kb；隨分裂縮短 → Hayflick limit → 細胞衰老；端粒酶 telomerase 維持；約 90% 癌症會上調端粒酶

表觀遺傳標記（考試重點）

標記	機制	臨床意義
CpG methylation	DNMT3A/B 建立，DNMT1 維持	啟動子高甲基化 → 腫瘤抑制基因沉默
MGMT 啟動子甲基化	關閉 DNA 修復酵素	腦神經膠質瘤 → 對 alkylating agent 更敏感，預後較好
CIMP	廣泛 CpG island 高甲基化	結直腸癌不良預後
HDAC inhibitor	恢復 histone 乙醯化	重新活化沉默基因，並誘導 PD-L1 →「gene addiction」→ 對 checkpoint 治療增敏

染色體異常

- Non-disjunction → 21 三體（Down）、45,X（Turner）
- Inversion 不改變基因劑量，但可能把基因推離 enhancer 或帶到不適當的 enhancer，改變表現
- CNV：例如高澱粉飲食族群的 AMY1 澱粉酶基因拷貝數增加

Driver vs Passenger

- Driver：真正促進腫瘤的基因
- Passenger：隨附被改變但無功能的基因
- 鑑別方法：整合 CNV 圖譜 + mRNA 表現量（例：NPM1 白血病）

4 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

複製核心酵素

酵素	功能
Helicase	解開雙股
Topoisomerase	緩解複製叉前方的扭轉張力
Primase	合成 RNA 引子（提供 3′-OH）
DNA polymerase	5′→3′ 合成 + 3′→5′ 外切酶校讀
DNA ligase	封合 Okazaki 片段之間的缺口

- Leading strand 連續合成；Lagging strand 不連續，形成 Okazaki fragments
- 真核細胞有數千個複製起點，形成雙向複製叉

DNA 損傷與修復路徑

損傷類型	修復路徑	機制
單一鹼基	BER	glycosylase → AP endonuclease → pol → ligase
大範圍（UV 雙聯體）	NER	切除整段寡核苷酸後補回
複製錯配／小片段 indels	MMR	修復錯配 → 缺陷導致 MSI
雙股斷裂 (DSB)	HR	高保真、需姊妹染色分體、僅 S／G2 期
雙股斷裂 (DSB)	NHEJ	快、錯誤率高、全週期皆可、V(D)J 重組的基礎

MSI 與免疫治療

- MMR 缺陷 → 微衛星（microsatellite）插入缺失 → 移碼突變 → neoantigen 眾多 → 「熱腫瘤」 → 對抗 PD-1／PD-L1 有效
- 即使有 neoantigen，PD-L1 仍可抑制 T 細胞 → 這是要用 checkpoint 阻斷的原因

Synthetic lethality（合成致死）

- 單獨失去 gene A 或 gene B 都能存活；兩個都失去就死亡
- PARP inhibitor：腫瘤已 BRCA1/2 缺陷（HR 壞），抑制 PARP 使單股斷裂無法修復 → 轉成 DSB → 腫瘤細胞無 HR 可用 → 死亡；正常細胞有 HR 可存活 → 治療窗寬
- 抗藥性：回復突變，或失去 53BP1／REV7／Shieldin → 恢復末端修飾 → 恢復 HR

編輯工具選擇

目標	工具	路徑
暫時性降低表現	siRNA／shRNA	無（RISC 降解 mRNA）
永久性失活	CRISPR/Cas9	NHEJ（indel → 移碼）
精準插入標記	CRISPR + 供體模板	HR（僅 S／G2）

5 第五講 — Control of Gene Expression

原核操縱組

操縱組	類型	邏輯
lac operon	誘導型	lactose → allolactose 使 LacI 失活；low glucose → cAMP 高 → CAP 活化
trp operon	抑制型	tryptophan 結合抑制蛋白 → 關閉自身合成

IPTG：不可代謝的乳糖類似物，工業生產用來取代乳糖（誘導持續且可重現）。

真核轉錄調控

- Cis 順式作用元件：promoter、enhancer、silencer — 作用於同一條 DNA
- Trans 反式作用因子：轉錄因子（TF）— 由其他基因編碼，可擴散作用於別處
- TATA box 附近組裝 general transcription factors 與 RNA polymerase II
- Reporter assay（如 luciferase）用來定位必要的 promoter 序列

Nuclear receptor 結構：NTD / DBD / LBD

- Dimerization 大幅提升 DNA 結合親和力（HER2 與 HER1/HER3/HER4 組成異二聚體 → 被 Herceptin 阻斷）
- Tamoxifen（SERM）：在乳腺是 antagonist（治療），在子宮內膜是 partial agonist（增加子宮內膜癌風險）

Receptor occupancy (RO)：達到臨床療效所需的受體結合比例。HER2：乳癌約 2%，胃癌約 10%。

三大訊息傳遞路徑

路徑	觸發	結果
NF-κB	LPS／TNF → IκB 被降解	NF-κB 進核；細胞激素順序：TNF-α → IL-1β → IFN-γ → IL-2 → IL-15
HIF-1alpha	缺氧	穩定後進核結合 HRE → VEGF；可用 HRE 啟動子打造「只在缺氧腫瘤活化」的 CAR-T
Hippo–YAP	細胞密度高	MST1→LATS1 磷酸化 YAP；路徑失效 → YAP 進核（結合 TEAD）→ CTGF／JAG1／NOTCH2 → 過度增殖

轉錄後調控

- 影響 mRNA 穩定與翻譯的三個結構：5′ cap、poly-A tail 長度、3′ UTR
- miRNA（約 22 nt）與 3′ UTR 的 seed sequence（約 6–8 nt）配對 → mRNA 降解或抑制翻譯；在血清中穩定 → 良好 biomarker
- Alternative splicing：一個基因多種蛋白質 isoform。癌細胞可藉此產生 neoantigen、改變藥物結合區域造成抗藥性、或產生可溶性 isoform 作為血清標誌物

6 第六講 — Methods in Molecular Biology

樣品先行 → 核酸 → 一次看很多基因 → 蛋白質 → 擾動與表現

區塊	關鍵概念	臨床／考試例子
樣品決定一切	FFPE 對 fresh frozen；serum 對 plasma；central lab + dry run	「Garbage in, garbage out」；類風濕病 biomarker 在 plasma 沒有差異、在 serum 顯著升高；EDTA 抑制 ELISA 的酵素 → 訊號偏低
RNA 品質關卡	Bioanalyzer 28S : 18S 約 2 : 1	兩個銳利 peak = 完整；FFPE 是一團 smear；RIN < 6 = 品質差（RIN 10 = 完整）
Real-time PCR	RNA → cDNA → PCR；Ct = threshold cycle	house-keeping gene Ct ~13–17；Ct 越大 = 起始拷貝數越少；相對表現量用 ΔCt

SYBR Green 對 TaqMan	SYBR Green 結合任何 dsDNA (便宜但不序列專一)；TaqMan = primer + probe (reporter Q)	TaqMan 專一；multiplex = 一個反應多個 target → 減少檢測間變異、省下珍貴樣本
Microarray 對 RNA-Seq	以 hybridisation 量已知序列 對 把所有東西定序	R 約 0.44–0.67 (Rao et al., Frontiers in Genetics 2019)；ANIT 1014 對 3139 個 DEG；MDA 最大 fold-change 15.7 對 226.5
Bulk 對 scRNA-Seq	bulk 把每個細胞平均掉；scRNA-Seq = 一個細胞、一個轉錄組	21 種癌症、316 位病人、397,810 個 T cells (Zheng L et al., 2021)
ChIP-Seq	用抗體把 DNA–protein complex 拉下來 → 定序	畫出 TEAD 結合在哪裡；仍是假說，必須用 luciferase reporter assay 驗證
蛋白質分離	SDS-PAGE (分子量)· IEF (pI)· 2D-PAGE	IgG 還原 → ~50 kDa heavy + ~25 kDa light；非還原 → ~150 kDa 完整分子
質譜鑑定	LC-MS = 對資料庫的 peptide fingerprint；LC-MS/MS = de novo	LC-MS 不能鑑定全新蛋白質；MS/MS 碎裂到 2 個胺基酸
免疫分析	direct 對 indirect ELISA；ELISA 對 ELISpot	indirect = 訊號放大，適合低豐度抗原；ELISpot 數的是分泌 IFN-γ 的細胞數；multiplex = 10–20 個蛋白
CRISPR screen	positive 對 negative	positive = knockout 在存活者中被富集 → drug sensitivity；negative = 被耗盡 → drug resistance
在細胞裡表現蛋白質	transfection 對 electroporation；Fc 對 GFP	脂質 transfection 在 T/NK/macrophage 失敗 → 用 electroporation；Fc 強制二聚化 (nuclear receptor、HER2)；GlySer linker

考試必記

- Positive 與 negative CRISPR screen (他點名的那一題)：兩者都給細胞 Cas9 + sgRNA library；positive = knockout 在存活者中被富集 → 該基因賦予 drug sensitivity；negative = knockout 被耗盡 (細胞死了) → 該基因賦予 drug resistance。未經藥物處理的對照臂用來區分「只是生存所必需」的基因與「改變藥物反應」的基因。
- 是 NHEJ，不是 MMR：NHEJ 缺陷 → V(D)J recombination 無法進行 → 沒有 TCR repertoire，而且 沒有抗體 repertoire (B cell / plasma cell) → SCID。兩個 limb 都要寫。
- Describe 與 Explain：題目問 explain 就要寫出機制，只寫數據只是部分分。作答次序：觀察 → 機制 → 臨床意義 → 限制。
- 樣品是第一個變數：FFPE 只適合 histology / IHC；serum 與 plasma 可以把結果完全顛倒；單一 central lab 消除 operator / day / site 變異；dry run 先寄假樣本 (讀值 = PBMC viability)。
- Ct 的方向：Ct 越大 = 起始拷貝數越少；Ct 小 = target 豐富。
- 每個技術都有它做不到的事：ChIP-Seq 只畫出結合位置 (要用 reporter assay 驗證)；microarray 找不到 novel transcript 或 isoform；LC-MS 鑑定不了全新蛋白質；bulk RNA-Seq 分不出是哪一種細胞在表現。
- 不要死記：platform mechanics、LC 的儀器細節、NGS 機器怎麼造；但要知道每個技術 量什麼，以及因此不能告訴你什麼。Microarray 也沒有死：MammaPrint (70 個基因，已獲 FDA clearance) 仍在臨床使用。

7 第七講 — Genomic Applications in Biomedical Research

Omics data → pathway → 標的 → 藥物 → 檢測 → 分數 → 治療決定

流程步驟	關鍵概念	臨床／考試例子
Omics → pathway	PEA：g:Profiler (over-representation)、GSEA (ranked list)、Cytoscape + EnrichmentMap	一份 DEG 清單不是答案；基因是在 pathway 裡行動的，不是單獨行動
Pathway → 標的	driver 對 passenger	driver = 上調 + copy-number 變化 + 位於被富集的 pathway；只看表現量會被混淆
藥物 → 檢測	biomarker 對 CDx	biomarker = HER2 over-expression；CDx = HER2 IHC 或 HER2 qPCR，與藥物同步開發
找出病人	qPCR 對 ddPCR	qPCR 需要 standard curve (10、5、2.5、1.25 ng)；ddPCR = 數千個 droplets + Poisson，不需要 standard curve → 適合低豐度 ctDNA (如 EGFR T790M)
檢測 → 分數	MammaPrint (70 個基因，microarray)	回報 distant recurrence 的 high / low risk；只有 prognostic；在獨立 cohort (n = 295，van de Vijver et al., N Engl J Med 2002) 驗證
分數 → 決定	Oncotype DX (21 個基因 = 16 + 5 reference，RT-qPCR) → RS 0–100	級別 < 18 / 18 至 < 31 / 31 至 100；HR 2.81 (1.70–4.64)，每增加 50 分點，P < 0.001
誰從化療受惠	NSABP B-20	651 位病人 (227 tamoxifen 對 424 tamoxifen + chemotherapy)；只有 high RS 受惠；low-RS 的化療 odds ratio > 1 (Paik et al., J Clin Oncol 2006;24:3726–3734)
腫瘤之外	距腫瘤邊緣 2 cm 的組織	"active" signature = 存活較差；"inactive" = 較好，富集 anti-tumour immunity 基因 (Román-Pérez et al., Breast Cancer Res 2012;14:R51)
血液中的 biomarker	circulating miRNA	miR-15b + miR-130b：AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %；n = 96 發現、15 位病人手術前後縱向取樣
驗證階梯	BEST (Biomarker, EndpointS, and other Tools，FDA–NIH 資源)；analytical → clinical validity → clinical utility	sensitivity / LLoQ、specificity、dynamic range、reproducibility、matrix effect；ROC curve；utility = 用它有沒有改善 outcome
試驗設計	enrichment design 對 all-comer design	enrichment 在入組前用 biomarker 篩選 (需要已準備好的 CDx)；all-comer 事後才量；每位病人 US$200,000，一次 IND US$1 million

Pharmacogenomics	FDA 藥物標示	CYP2C19 → abrocitinib (NDA 213871)；poor metaboliser 由 50 mg once daily 起始，12 週後升至 100 mg

考試必記

- Biomarker ≠ CDx：biomarker 是生物學實體 (基因、蛋白質、signature)；CDx 是臨床上量度它的 assay。沒有 CDx 的 biomarker，只是一個沒有人能據以行動的觀察。
- Prognostic 對 predictive：prognostic = 無論用哪種治療都告訴你病人的結果；predictive = 告訴你這位病人會不會從 這個藥 受惠，而且需要一個治療組 (treatment-by-biomarker interaction)。MammaPrint 只有 prognostic，Oncotype DX 兩者皆是；只有 prognostic 的檢測不能用來決定「只給某一部分人」。
- 一定要在獨立 cohort 驗證：在 retrospective cohort 裡發現的 signature 只是假設；必須在另外招募的獨立 cohort 驗證 (MammaPrint：n = 295)。
- Adjacent tissue：要 profiling 距腫瘤邊緣 2 cm、組織學上正常的組織；它自帶 prognostic signature，也改變了外科切緣的決定。
- 數字要照抄：HR 2.81 是每 50 分點，不是每一分；化療受惠的試驗是 Paik et al., J Clin Oncol 2006;24:3726–3734；invasion 基因是 MMP11 (蛋白質別名 ST3) 與 CTSL2，不是 CATL2；BEST 是 FDA–NIH 的資源，不是 NCI 的。
- 21-gene panel 不用背基因 ID：記住五個功能群組 —— proliferation、estrogen signalling、HER2 signalling、invasion、other。
- 開發是一個團隊的事：discovery scientists、business development、medical writers、QA/GLP、clinical operations、regulatory affairs、project manager；並且在提交 IND 之前先開 pre-IND meeting。

考試最容易混淆的名詞對照

組合	差別
BER vs NER	BER = 單一受損鹼基；NER = 大範圍病灶（UV 雙聯體）
MMR vs HR	MMR = 錯配／小 indels；HR = 高保真 DSB 修復
HR vs NHEJ	HR 需模板、僅 S/G2；NHEJ 不需模板、全週期、錯誤率高
cis vs trans	cis = 同一條 DNA；trans = 可擴散的轉錄因子
IgG1 vs IgG4	IgG1 → ADCC；IgG4 → 無 ADCC、半衰期較長
Autologous vs Allogeneic CAR-T	病人自體 vs 捐贈者現貨供應
Driver vs Passenger	致病原因 vs 附帶變化
Euchromatin vs Heterochromatin	開放有活性 vs 緊密沉默
DBD vs LBD	DNA 結合區 vs 配體結合區
de novo vs maintenance methylation	建立新標記 vs 複製到新股
predictive vs prognostic biomarker	預測治療反應 vs 預測疾病結果
Bulk RNA-Seq 對 scRNA-Seq	bulk = 每個細胞的平均；scRNA-Seq = 一個細胞、一個轉錄組
Positive 對 negative CRISPR screen	positive = knockout 在存活者中被富集 → drug sensitivity；negative = 被耗盡 → drug resistance

Biomarker 對 companion diagnostic (CDx)	biomarker = 生物學實體；CDx = 量度它的 assay

最可能的十二種情境題

- 遺傳諮詢 — 給了系譜圖 + BRCA 檢測，計算風險並解釋為何有突變 ≠ 一定發病
- 判讀 Kaplan-Meier 曲線 — 同一標的在不同癌別預後相反
- 藥物配對 — 依 K-Ras 狀態決定是否用 cetuximab
- 工具選擇 — 暫時 knockdown / 永久 knockout / 精準 knock-in
- MSI-H vs MSS 結直腸癌 — 是否用免疫治療，CEA 作為 surrogate marker 的角色
- 藥物缺陷 — 單株抗體生物製劑的 asparagine deamidation
- 臨床試驗設計 — Phase 1A／1B／2／3；surrogate vs clinical endpoint
- 細胞治療選擇 — CAR-T / CAR-NK / CAR-M 的適應症配對
- 組織選擇性藥理 — Tamoxifen 在不同組織的 antagonist／agonist
- Receptor occupancy — 同一 HER2 藥物在不同癌別的所需劑量
- Positive 與 negative CRISPR screen — 給定藥物處理後被富集或被耗盡的 sgRNA，判斷該基因的角色，並說明未經藥物處理的對照臂用途
- Biomarker 對 companion diagnostic — 給定藥物與 biomarker，寫出找出病人的 assay，並判斷這是 prognostic 還是 predictive 的說法

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

所有作答請使用英文。

七講重點一覽

講次	日期	主題	時長
1	2026-09-12	Introduction to Biomolecules	~2h 24m
2	2026-09-19	Basic Cell Biology	~2h 20m
3	2026-10-03	DNA and Chromatin Structure	~2h 6m
4	2026-10-10	DNA Replication, Repair, Recombination	~2h 18m
5	2026-10-17	Control of Gene Expression	~2h 11m
6	2026-10-31	Methods in Molecular Biology	~2h 18m
7	2026-11-07	Genomic Applications in Biomedical Research	~2h 27m